

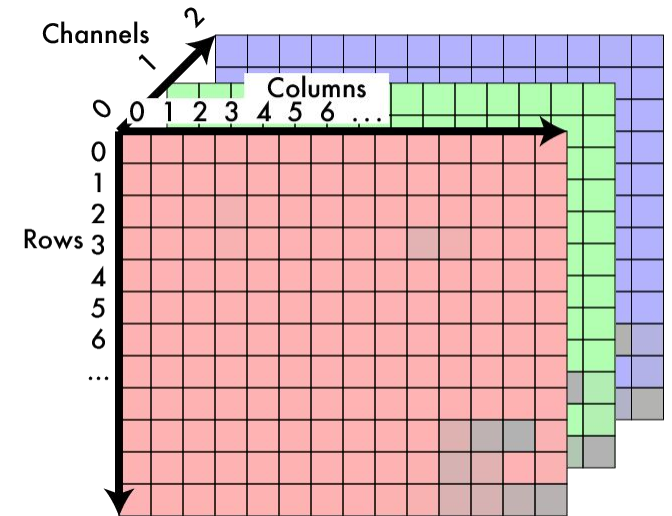
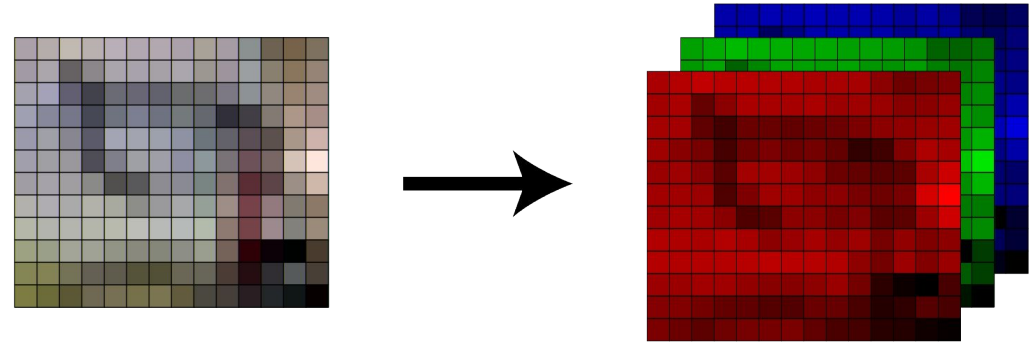
Компьютерное зрение

лабораторная - 2

Роман Козинец

Задание 1 Изменение размера изображения

- Реализовать функцию `resize_nn(img, size_factor)` которая увеличивает изображение методом ближайшего соседа ($size_factor > 1$)
- Реализовать функцию `resize_bilinear(img, size_factor)` которая увеличивает изображение методом билинейной интерполяции ($size_factor > 1$)
- Отобразить результаты функций

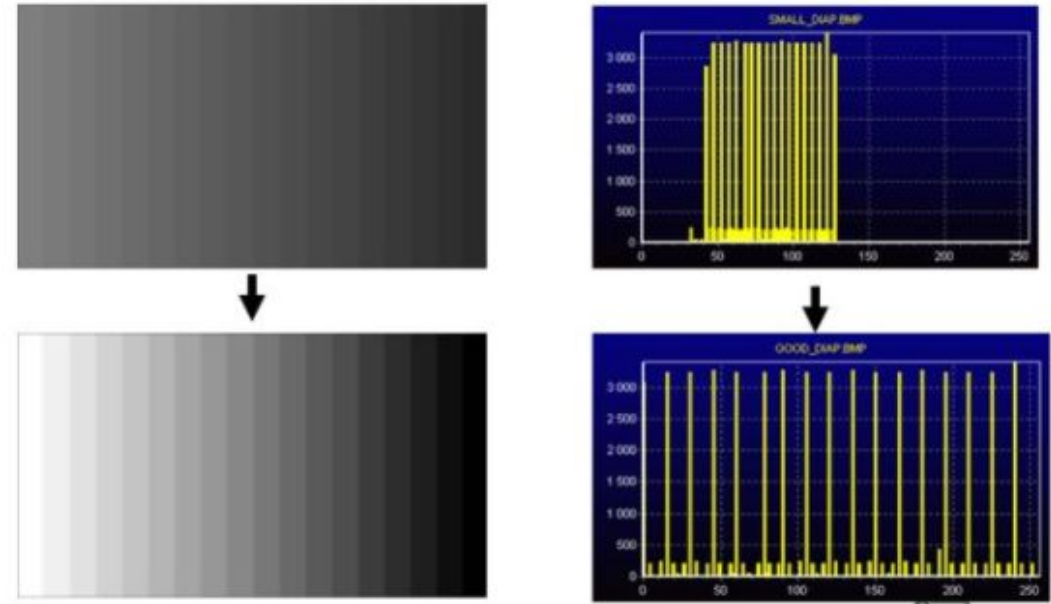


Задание 2 Сжатие изображения

- Реализовать функцию `downsample_1(img, size_factor)` (`size_factor < 1`), которая сжимает в `size_factor` раз изображение первым способом из лекции
- Реализовать функцию `downsample_2(img, size_factor)` которая сжимает в `size_factor` раз изображение усреднением
- Отобразить результаты функций

Задание 3 Изменение яркости

- Реализовать функцию нормализованной линейной трансформации гистограммы `linear_hist_transform(img, persent=0.05)` для монохромных изображений
- Отобразить изображение и его гистограмму до и после применения преобразования

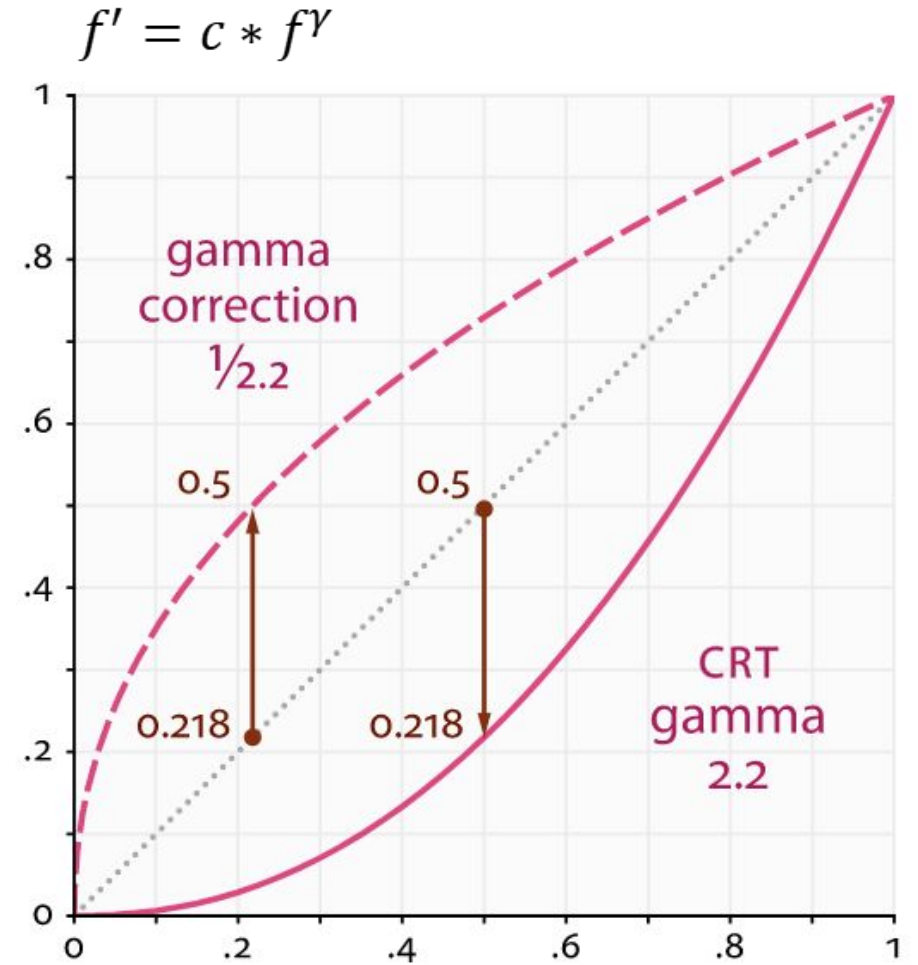


$$f(y, b, a) = (b - a) * \frac{y - y_{min}}{(y_{max} - y_{min})}$$

Преобразуйте так, чтобы n % пикселей были больше 255 или меньше 0

Задание 4 Гамма коррекция

- Реализовать функцию гамма коррекции `gamma_transform(img, gamma)` для монохромных изображений
- Отобразить изображение до и после применения преобразования при разных значениях gamma
- Перед применением преобразования изображение должно быть нормализовано в `[0,1]`

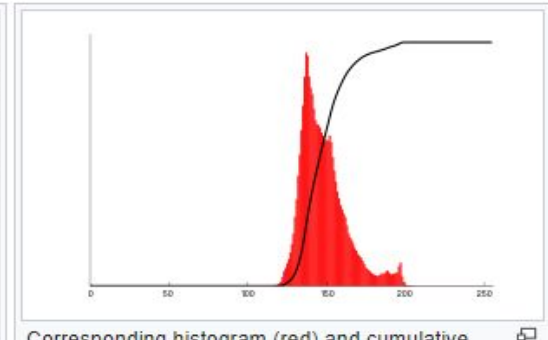


Задание 5 Эквиализация гистограммы

- Реализовать функцию `hist_eq(img)`, которая выполняет стандартизации гистограммы для монохромного изображения
- Отобразить изображение и гистограмму до и после применения функции



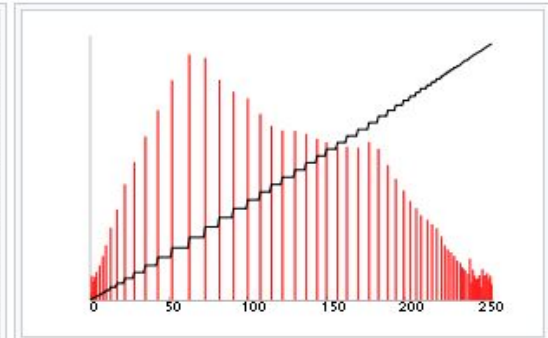
Before Histogram Equalization



Corresponding histogram (red) and cumulative histogram (black)



After Histogram Equalization



Corresponding histogram (red) and cumulative histogram (black)